◆ **تفوّق**

السنة الأولى ثانوي **السنة الدراسية: 2025/2026**

فرض الفصل الأول

فرض في مادة: علوم الطبيعة والحياة **المدة: ساعة**

التمرين الأول : (10 نقاط)

قيس تركيز الغلوكوز في الدم الداخل إلى الأمعاء الدقيقة (الشريان) وفي الدم الخارج منها (الوريد البابي الكبدي) قبل الوجبة وبعدها:

	قبل الوجبة	بعد الوجبة بساعة
الشريان (g/L)	1	1
الوريد البابي (g/L)	1	2,5

1. حلّل نتائج الجدول.
2. ماذا تستنتج حول دور الأمعاء الدقيقة؟
3. اذكر خاصيتين من خصائص الزغابة المعوية تجعلانها سطح امتصاص فعّال.
4. ما طريق نقل الأحماض الدسمة بعد امتصاصها؟

التمرين الثاني : (10 نقاط)

تركيب الهواء المستنشق: $21\%\ O_2$ ، $0{,}03\%\ CO_2$. تركيب الهواء المزفور: $16\%\ O_2$ ، $4\%\ CO_2$.

1. قارن بين الهواءين.
2. أين يُستهلك الأكسجين في الجسم؟ ولماذا؟
3. اكتب المعادلة الإجمالية للتنفس الخلوي انطلاقًا من الغلوكوز.
4. ما العلاقة بين التغذية والتنفس؟

بالتوفيق